

[별첨] 처분요구서 7부

한국승강기안전공단 상임감사

통보

제 목 AI 실험실 허위 생성¹⁾ 현상 개선 필요

소 관 부 서 ❧실

조 치 부 서 ❧실

내 용

1. 업무 개요

❧실은 공단 IT 관련 업무를 총괄하는 부서로서 정보시스템을 관리·운영하고, IT 프로젝트 기획·전략을 수립뿐만 아니라 AI 인공지능 기술의 급격한 발전에 대응하여 공단 AI 기반 업무를 구축하기 위해 노력하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

前 <❧실-*****(2024. 11. 20., “생성형 AI 기반 공단 AI 실험실 구축 완료 보고”)>에 따라 AI 실험실을 구축하였다.

AI 실험실은 OpenAI-Chat-GPT(생성형 인공지능) 기술 기반으로 공단 내부 규정 등을 학습하여 검색 기능을 제공하고, 승강기 검사업무를 수행에 필요한 검사기준을 학습하여 직원들의 업무 활용도를 높이고 있다.

특히, 내규 AI와 검사기준 AI는 학습된 규정과 기준을 바탕으로 사용자의 요청에 맞춘 답변을 제공하므로, 최신 규정·지침 및 검사기준을 지속적으로 학

1) 허위 생성 현상이란? 국립국어원, 새말모임(2023.7.)에 따라 인공 지능이 거짓이거나 맥락과 관련없는 내용을 생성하는 것으로 할루시네이션(hallucination)이라는 용어를 다듬은 말

습시킬 필요가 있다. 만약, 이를 소홀히 할 경우 AI가 부정확하거나 허위 정보를 제시하여 직원들의 업무처리에 혼선을 초래할 우려가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

♻실의 AI실험실 중 Chat-GPT 기술 기반의 내규 AI와 감사기준 AI의 허위 생성 현상을 확인한 결과, 아래 [표]와 같이 실제 규정과 다른 규정을 생성하여 답변을 제시하였다.

[표] 내규 AI에서 감사규정 제5조에 대한 조문을 요청한 답변 내용

실제 감사규정 제5조	내규 AI의 감사규정 제5조 제공자료
제5조(직무) ① 이 규정에서 감사업무란 다음 각 호의 업무를 말한다. 1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사 2. 관계 법령, 정관 및 공단 내규 등에서 정하는 업무에 관한 감사 3. 감사기관, 주무부처 등으로부터 지시 또는 의뢰 등을 받은 감사 4. 이사장 또는 이사회가 요청하는 사항의 감사 5. 비상임 이사가 2명 이상의 연서로 공단의 운영과 관련하여 특정사안에 대해 요청한 감사 6. 진정 및 건의와 기타 제보사항에 대한 특정감사 또는 익명신고, 조사 등 ② 제1항 제6호의 익명신고 관련 사항은 상임감사가 따로 정할 수 있다.	감사규정 **제5조(감사의 종류)**는 다음과 같이 규정되어 있습니다. 1. 감사는 정기감사, 수시감사 및 특별감사로 구분한다. 2. 정기감사는 매년 감사계획에 의하여 실시한다. 3. 수시감사는 필요한 경우 기관장이 요구하거나 감사책임자가 필요하다고 인정할 때 실시한다. 4. 특별감사는 특정한 사건이나 사안에 대하여 필요하다고 인정될 때 실시한다. 즉, 제5조는 감사를 어떤 종류로 구분하고, 각 감사의 실시 사유 및 근거를 규정하고 있습니다.

자료: AI 실험실 검색 및 답변 자료

위의 표와 같이 생성형 AI의 허위 생성 현상은 공단이 자체 LLM(거대 언어 모델)을 보유하지 못한 경우 불가피한 측면이 있으나, 최신 내규와 감사기준 등을 지속적으로 반영·학습함으로써 이를 최소화할 필요가 있다.

관계부서 의견 ♻실은 공단 AI 실험실은 공단 최초로 AI 기반의 업무처리를 위해 공단 예산 투입 없이 Chat-GPT의 GPTs 기능²⁾을 활용하여 개념증명

2) GPTs 기능은? Open AI의 ChatGPT를 기반으로 사용자가 코딩 없이 특정한 목적과 데이터에 맞춰 맞춤형 AI 챗봇

(PoC)³⁾ 사업을 완료하였다.

다만, 내규AI, 검사기준AI의 답변 품질을 높이기 위해 일부 인터넷 검색 기능이 추가되었고, 이로 인한 허위 생성 현상은 현 기술 수준에서 불가피함을 인정한다. 따라서 지속적인 규정 학습 등을 통해 허위 생성 현상을 최소화할 계획이다.

또한, 향후 이러한 생성형 AI 시스템의 장단점을 보완하여 “공단 소버린 AI 구축 사업”을 추진하고, 근본적인 시스템 개선을 통해 허위 생성 문제를 해결할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항  **실장**은 공단 AI 실험실의 허위 생성 현상을 최소화하기 위하여 최신 규정 및 검사기준 등의 업데이트를 지속적으로 관리하시고, 허위 생성 현상을 최소화할 수 있도록 다각적인 방법을 강구하시기 바랍니다. **(통보)**

을 만들 수 있게 해주는 기능

3) 개념증명(PoC)이란? 새로운 아이디어나 기술이 실제로 구현 가능하도록 작동할 수 있는지를 입증하는 초기 단계 활동을 의미